Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Типовой расчет по курсу: «Теория электрических цепей»
Тема: «Расчет сложной цепи периодического синусоидального тока»
Шифр студента № 558301-21

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 558301
Иванов И.И.

Минск 2024

1. Расшифровка задания

Номер ветви	Начало-конец	Сопротивления, Ом			Источник ЭДС		Источник тока	
		R	X_L	X_C	Мод., В	Арг., °	Мод., А	Арг., °
1	31	89	47	0	0	0	0	0
2	15	44	0	0	0	0	0	0
3	54	0	46	68	0	0	0	0
4	46	0	81	0	0	0	0	0
5	62	55	0	27	38	114	0	0
6	23	0	45	75	0	0	7	236
7	16	63	0	42	0	0	0	0

Найти токи по методу эквивалентных преобразований. Составить баланс мощностей. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Найти ток в ветви 6 МЭГН.

На рисунке 1 изображена исходная схема.

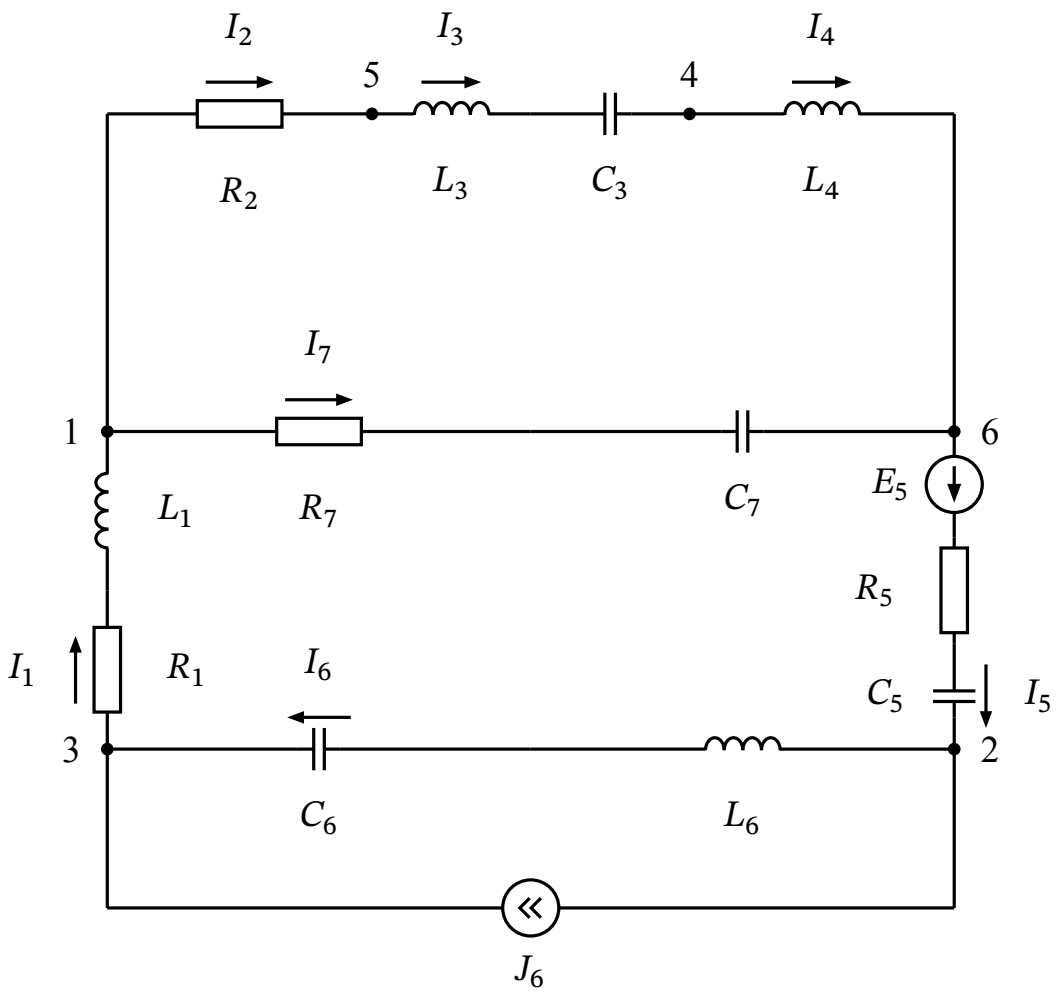

Рисунок 1 — Исходная схема

2. Расчет токов в ветвях исходной цепи

Находим комплексные сопротивления каждой из ветвей:

$$\dot{Z}_1 = R_1 + jX_{L_1} = 89 + 47j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_2 = R_2 = 44 \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_3 = jX_{L_3} - jX_{C_3} = 46j - 68j = -22j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_4 = jX_{L_4} = 81j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_5 = R_5 - jX_{C_5} = 55 - 27j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_6 = jX_{L_6} - jX_{C_6} = 45j - 75j = -30j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_7 = R_7 - jX_{C_7} = 63 - 42j \text{ Ом}.$$

Запишем комплексы независимых источников:

$$\dot{E}_5 = 38e^{j114°} = -15{,}460 + 34{,}710j \text{ В};$$

$$\dot{J}_6 = 7e^{j236°} = -3{,}910 - 5{,}800j \text{ А}.$$

По методу эквивалентных преобразований преобразуем источник тока $\dot{J}_6$ в эквивалентную ЭДС $\dot{E}_{J_6}$, направленную так же, как и источник тока (от узла 2 к узлу 3):

$$\dot{E}_{J_6} = \dot{J}_6 \cdot \dot{Z}_6 = (-3{,}910 - 5{,}800j)(-30j) = -174{,}090 + 117{,}420j \text{ В}.$$

Объединим последовательно соединенные элементы. Ветви 2, 3 и 4 образуют эквивалентную ветвь A между узлами 1 и 6:

$$\dot{Z}_{\text{А}} = \dot{Z}_2 + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4 = 44 - 22j + 81j = 44 + 59j \text{ Ом}.$$

Ветвь 7 образует ветвь B ($\dot{Z}_B = \dot{Z}_7$) между узлами 1 и 6. Ветви 5, 6 и 1 соединены последовательно и образуют ветвь C от узла 6 к узлу 1 (схема на рисунке 2):

$$\dot{Z}_{\text{C}} = \dot{Z}_5 + \dot{Z}_6 + \dot{Z}_1 = 55 - 27j - 30j + 89 + 47j = 144 - 10j \text{ Ом};$$

$$\dot{E}_{\text{C}} = \dot{E}_5 + \dot{E}_{J_6} =$$

$$= (-15{,}460 + 34{,}710j) + (-174{,}090 + 117{,}420j) =$$

$$= -189{,}550 + 152{,}130j \text{ В}.$$

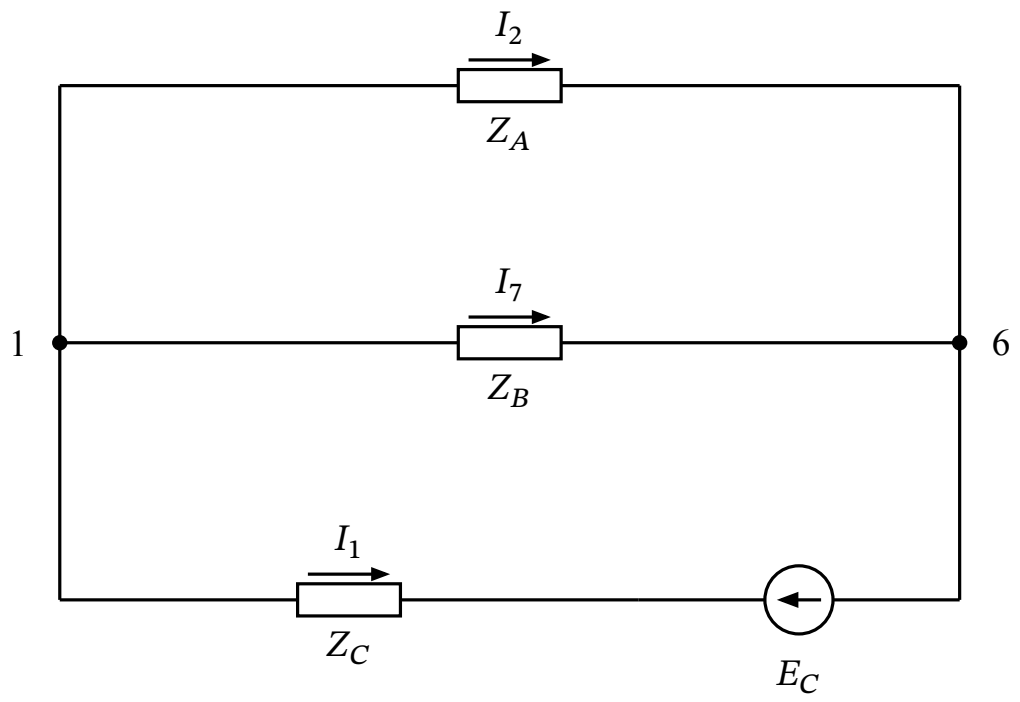

Рисунок 2 — Объединение последовательных элементов

Найдем эквивалентное сопротивление параллельных ветвей *A* и *B* (схема на рисунке 3):

$$\dot{Z}_{\text{AB}} = \frac{\dot{Z}_{\text{A}} \cdot \dot{Z}_{\text{B}}}{\dot{Z}_{\text{A}} + \dot{Z}_{\text{B}}} = \frac{(44 + 59j)(63 - 42j)}{44 + 59\,\text{j} + 63 - 42\,\text{j}} =$$

$$= \frac{5250 + 1869\,\text{j}}{107 + 17\,\text{j}} = 50{,}560 + 9{,}430j \text{ Ом}.$$

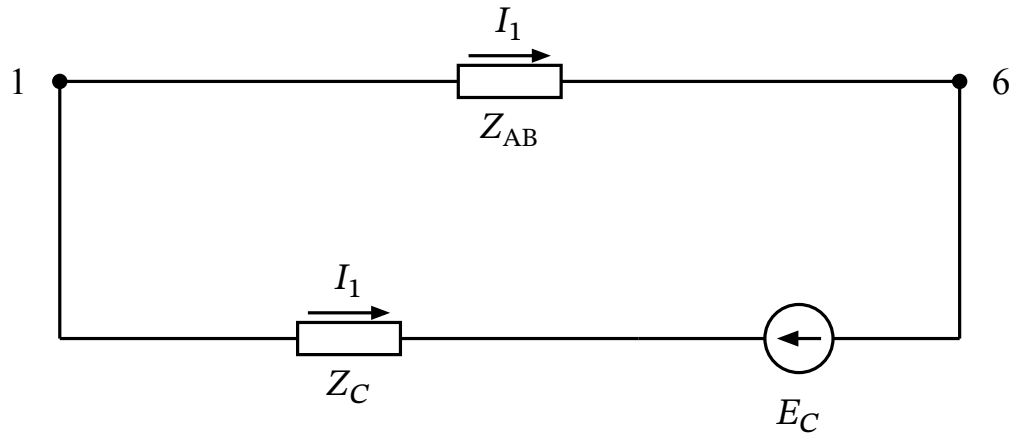

Рисунок 3 — Эквивалентное сопротивление Z_{AB}

Схема свернулась до одного контура, состоящего из $\dot{Z}_{AB}$ и $\dot{Z}_C$. Ток в этом контуре $\dot{I}_{конт}$ (он же $\dot{I}_1$ и $\dot{I}_5$) равен:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_5 = \dot{I}_{конт} = \frac{\dot{E}_C}{\dot{Z}_{AB} + \dot{Z}_C} =$$
$$= \frac{-189{,}550 + 152{,}130\,j}{194{,}560 - 0{,}570\,j} =$$
$$= -0{,}976 + 0{,}779j = 1{,}250e^{j141{,}400°} \text{ А.}$$

Напряжение между узлами 1 и 6:

$$\dot{U}_{16} = \dot{I}_1 \cdot \dot{Z}_{AB} =$$
$$= (-0{,}976 + 0{,}779j)(50{,}560 + 9{,}430j) =$$
$$= -56{,}700 + 30{,}180j \text{ В.}$$

Определяем оставшиеся токи в параллельных ветвях:

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_3 = \dot{I}_4 = \frac{\dot{U}_{16}}{\dot{Z}_A} = \frac{-56{,}700 + 30{,}180\,j}{44 + 59\,j} =$$
$$= -0{,}132 + 0{,}863j = 0{,}873e^{j98{,}700°} \text{ А;}$$
$$\dot{I}_7 = \frac{\dot{U}_{16}}{\dot{Z}_B} = \frac{-56{,}700 + 30{,}180\,j}{63 - 42\,j} =$$
$$= -0{,}844 - 0{,}084j = 0{,}848e^{-j174{,}300°} \text{ А.}$$

Для нахождения истинного тока 6-й ветви $\dot{I}_6$, определим напряжение между узлами 3 и 2:

$$\dot{U}_{32} = -\dot{I}_{\text{конт}}\dot{Z}_6 + \dot{E}_{J_6} =$$
$$= -(-0{,}976 + 0{,}779j)(-30j) + (-174{,}090 + 117{,}420j) =$$
$$= -197{,}460 + 88{,}140j \text{ В.}$$

Ток 6-й ветви по закону Ома:

$$\dot{I}_6 = \frac{\dot{U}_{32}}{\dot{Z}_6} = \frac{-197{,}460 + 88{,}140\,\text{j}}{-30\,\text{j}} =$$
$$= -2{,}938 - 6{,}582j = 7{,}208e^{-j114{,}050°} \text{ А.}$$

По найденным комплексам записываем мгновенные значения токов:

$$i_1(t) = i_5(t) = \sqrt{2} \cdot 1{,}250 \sin(\omega t + 141{,}400°) \text{ А;}$$

$$i_6(t) = \sqrt{2} \cdot 7{,}208 \sin(\omega t - 114{,}050°) \text{ А;}$$

$$i_2(t) = i_3(t) = i_4(t) = \sqrt{2} \cdot 0{,}873 \sin(\omega t + 98{,}700°) \text{ А;}$$

$$i_7(t) = \sqrt{2} \cdot 0{,}848 \sin(\omega t - 174{,}300°) \text{ А.}$$

3. Составление баланса мощностей

Напряжение на источнике тока $\dot{J}_6$ (направлено от узла 2 к 3):

$$\dot{U}_{J_6} = \left(\dot{I}_{\text{конт}} - \dot{J}_6\right) \cdot \dot{Z}_6 =$$
$$= (-0{,}976 + 0{,}779j - (-3{,}914 - 5{,}803j))(-30j) =$$
$$= 197{,}460 - 88{,}140j \text{ В.}$$

Комплексная мощность, отдаваемая источниками (с учетом того, что источник тока отдает мощность $\dot{S}_J = -\dot{U}_{J_6}\dot{J}_6^*$ при несовпадении направлений с напряжением узлов):

$$\dot{S}_{\text{ист}} = \dot{E}_5 \dot{I}_5^* - \dot{U}_{J_6} \dot{J}_6^* =$$

$$= (-15{,}460 + 34{,}710j)(-0{,}976 - 0{,}779j) -$$

$$\sim\sim -(197{,}460 - 88{,}140j)(-3{,}914 + 5{,}803j) =$$

$$= (42{,}130 - 21{,}840j) - (-261{,}380 + 1490{,}840j) =$$

$$= 303{,}510 - 1512{,}680j \text{ ВА.}$$

Активная и реактивная мощности источника: $P_{\text{ист}} = 303.51$ Вт, $Q_{\text{ист}} = -1512.68$ ВАр.

Мощность, рассеиваемая на пассивных элементах цепи:

$$\dot{S}_{\text{потр}} = |\dot{I}_1|^2 \dot{Z}_1 + |\dot{I}_2|^2 \dot{Z}_{\text{А}} + |\dot{I}_7|^2 \dot{Z}_{\text{В}} +$$

$$\sim\sim + |\dot{I}_5|^2 \dot{Z}_5 + |\dot{I}_6|^2 \dot{Z}_6 =$$

$$= 1{,}559(89 + 47j) + 0{,}762(44 + 59j) + 0{,}720(63 - 42j) +$$

$$\sim\sim +1{,}559(55 - 27j) + 51{,}950(-30j) =$$

$$= 138{,}800 + 73{,}300j + 33{,}500 + 45{,}000j + 45{,}400 - 30{,}200j +$$

$$\sim\sim +85{,}700 - 42{,}100j - 1558{,}500j =$$

$$= 303{,}400 - 1512{,}500j \text{ ВА.}$$

Как видим, активные и реактивные мощности источника ЭДС, источника тока и сопротивлений оказываются равны.

4. Определяем потенциалы узлов и рисуем векторную диаграмму

Примем потенциал узла 1 равным нулю ($\varphi_1 = 0$).

$$\varphi_5 = \varphi_1 - \dot{I}_2\dot{Z}_2 = -(-0{,}132 + 0{,}863j)\cdot 44 = 5{,}810 - 37{,}970j \text{ В};$$

$$\varphi_4 = \varphi_5 - \dot{I}_3\dot{Z}_3 =$$

$$= 5{,}810 - 37{,}970j - (-0{,}132 + 0{,}863j)(-22j) = -13{,}180 - 40{,}880j \text{ В};$$

$$\varphi_6 = \varphi_4 - \dot{I}_4\dot{Z}_4 =$$

$$= -13{,}180 - 40{,}880j - (-0{,}132 + 0{,}863j)(81j) = 56{,}710 - 30{,}180j \text{ В};$$

$$\varphi_3 = \varphi_1 + \dot{I}_1\dot{Z}_1 =$$

$$= (-0{,}976 + 0{,}779j)(89 + 47j) = -123{,}480 + 23{,}460j \text{ В};$$

$$\varphi_2 = \varphi_3 + \dot{U}_{J_6} =$$

$$= -123{,}480 + 23{,}460j + 197{,}460 - 88{,}140j = 73{,}980 - 64{,}680j \text{ В}.$$

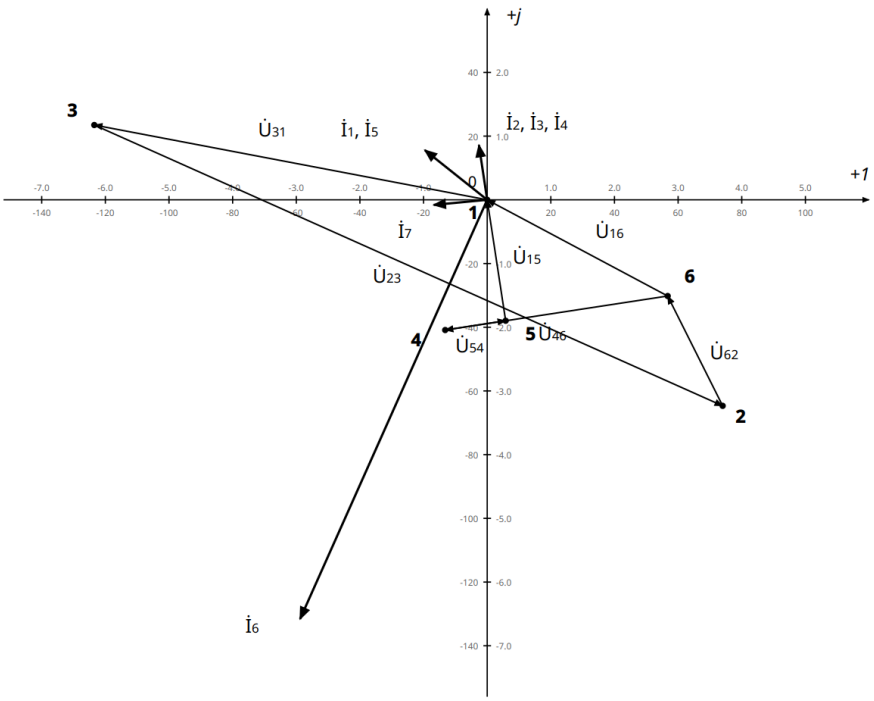

Рисунок 4 — Векторная диаграмма токов

5. Полагая наличие индуктивной связи между любыми двумя индуктивностями, записать для заданной цепи уравнения по законам Кирхгофа

Предположим наличие магнитной индуктивной связи M между катушками L_3 (ветвь 3) и L_4 (ветвь 4). Токи i_3 и i_4 входят в одноименные (отмеченные точками) зажимы.

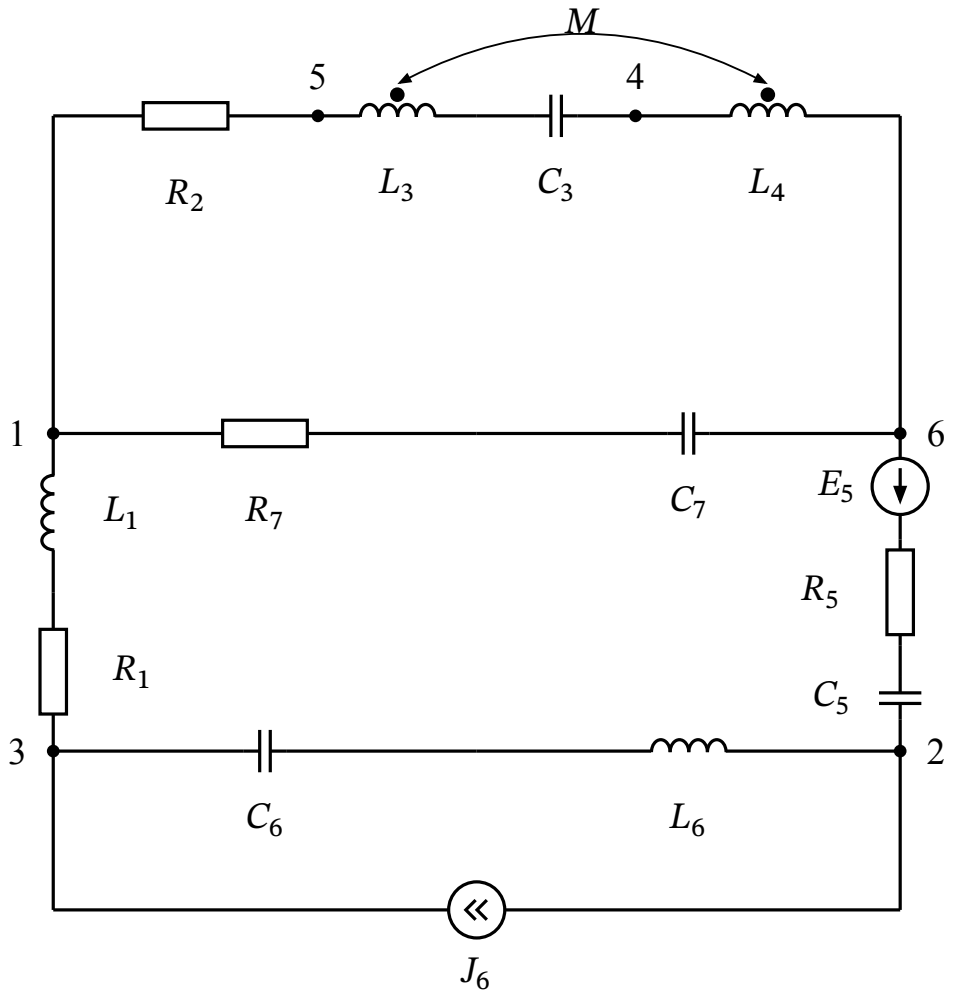

Рисунок 5 — Схема с учетом магнитной связи между индуктивностями

Запишем систему уравнений в дифференциальной форме (5 узлов, 2 независимых контура):

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_7 = 0 \\ i_3 - i_4 = 0 \\ i_2 - i_3 = 0 \\ i_4 + i_7 - i_5 = 0 \\ i_5 - i_6 + J_6 = 0 \\ i_2 R_2 + L_3 \dfrac{\mathrm{d}\, i_3}{\mathrm{d}\, t} + \dfrac{1}{C_3} \int i_3 dt + M \dfrac{\mathrm{d}\, i_4}{\mathrm{d}\, t} + \quad + L_4 \dfrac{\mathrm{d}\, i_4}{\mathrm{d}\, t} + M \dfrac{\mathrm{d}\, i_3}{\mathrm{d}\, t} - i_7 R_7 - \dfrac{1}{C_7} \int i_7 dt = 0 \\ i_7 R_7 + \dfrac{1}{C_7} \int i_7 dt - e_5 + i_5 R_5 + \dfrac{1}{C_5} \int i_5 dt + \quad + L_6 \dfrac{\mathrm{d}\, i_6}{\mathrm{d}\, t} + \dfrac{1}{C_6} \int i_6 dt + i_1 R_1 + L_1 \dfrac{\mathrm{d}\, i_1}{\mathrm{d}\, t} = 0 \end{cases}$$

Запишем эти же уравнения в комплексной форме:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_7 = 0 \\ \dot{I}_3 - \dot{I}_4 = 0 \\ \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \\ \dot{I}_4 + \dot{I}_7 - \dot{I}_5 = 0 \\ \dot{I}_5 - \dot{I}_6 + \dot{J}_6 = 0 \\ \dot{I}_2 R_2 + \dot{I}_3 \left(j\omega L_3 - j \dfrac{1}{\omega C_3} \right) + \dot{I}_4 j\omega M + \quad + \dot{I}_4 j\omega L_4 + \dot{I}_3 j\omega M - \dot{I}_7 \left(R_7 - j \dfrac{1}{\omega C_7} \right) = 0 \\ \dot{I}_7 \left(R_7 - j \dfrac{1}{\omega C_7} \right) - \dot{E}_5 + \dot{I}_5 \left(R_5 - j \dfrac{1}{\omega C_5} \right) + \quad + \dot{I}_6 \left(j\omega L_6 - j \dfrac{1}{\omega C_6} \right) + \dot{I}_1 \left(R_1 + j\omega L_1 \right) = 0 \end{cases}$$

6. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом законов Кирхгофа

Решение систем алгебраических уравнений выполнялось при помощи программы MATHCAD. Решение представлено на рисунке 6.

Где X – неизвестные токи, которые находятся путём умножения обратной матрицы A на матрицу B.

7. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом контурных токов

Решение выполнялось при помощи программы MATHCAD. Результат вычисления представлен на рисунке 7.

B – контурная матрица;
RD = diag(R) – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;
IK – нахождение контурных токов;
I – токи ветвей.

8. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом узловых напряжений

Решение выполнялось при помощи программы MATHCAD. Результат вычисления представлен на рисунке 8.

A – узловая матрица;
RD = diag(R) – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;
G – диагональная матрица G из матрицы RD;
F – определение потенциалов всех узлов по отношению к базисному узлу;
U – определение напряжения на всех ветвях цепи;
IR – определение токов в сопротивлениях ветвей.

9. Определение тока в ветви 6 МЭГН

Исключаем ветвь сопротивления 6 (разрываем цепь между узлами 2 и 3, удаляя только исследуемое сопротивление Z_6). Источник тока J_6 при этом остается в схеме, так как он подключен параллельно и является независимым источником. При этом цепь ветвей 5 и 1 разрывается, и ток от ЭДС в них становится равным нулю. На рисунке 9 изображена схема для расчета напряжения холостого хода.

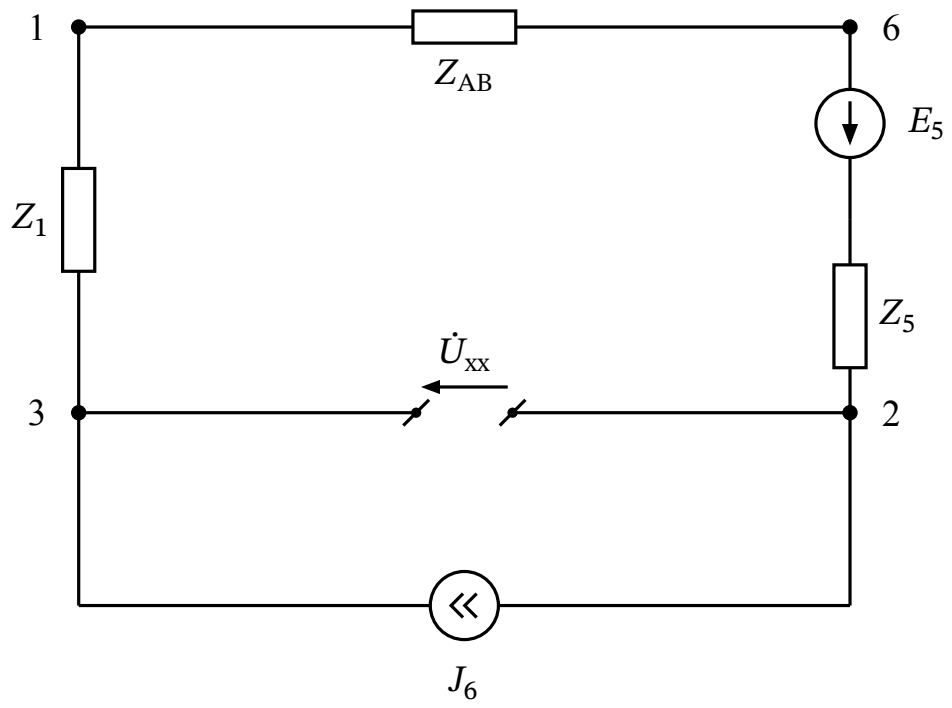

Рисунок 6 — Схема для расчета напряжения холостого хода

Напряжение холостого хода $\dot{U}_{xx}$ (напряжение между узлами 3 и 2). Ток от источника J_6 протекает по внешнему контуру через эквивалентное сопротивление $Z_{экв}$.

$$\dot{U}_{xx} = \dot{J}_6 \cdot \dot{Z}_{экв} - \dot{E}_5 =$$

$$= (-3{,}914 - 5{,}800j)(194{,}560 + 29{,}430j) - (-15{,}460 + 34{,}710j) =$$

$$= (-590{,}770 - 1243{,}330j) - (-15{,}460 + 34{,}710j) =$$

$$= -575{,}310 - 1279{,}040j \text{ В.}$$

Закоротив источники ЭДС и разомкнув источники тока, находим эквивалентное сопротивление схемы относительно зажимов 2-3 (рисунок 10):

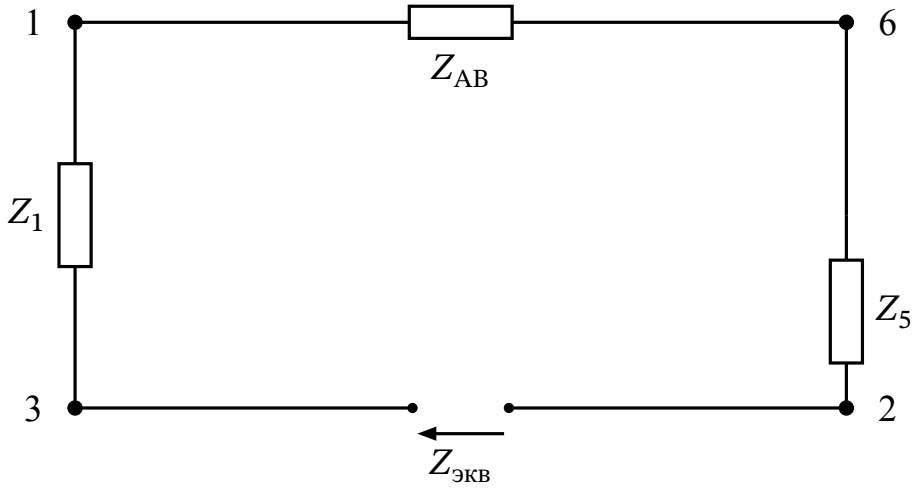

Рисунок 7 — Схема для расчета эквивалентного сопротивления

$$\dot{Z}_{экв} = \dot{Z}_5 + \dot{Z}_{АВ} + \dot{Z}_1 =$$
$$= (55 - 27j) + (50{,}560 + 9{,}430j) + (89 + 47j) =$$
$$= 194{,}560 + 29{,}430j \text{ Ом.}$$

Подключаем ветвь 6 к эквивалентному генератору (рисунок 11) и находим ток $\dot{I}_6$:

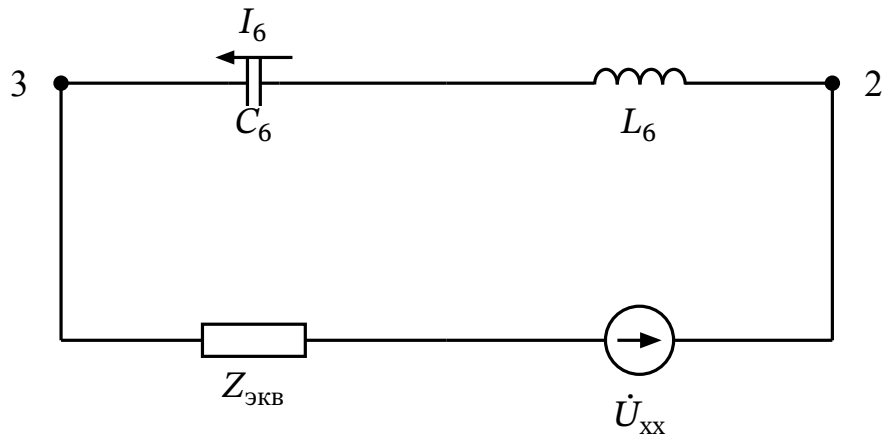

Рисунок 8 — Эквивалентная схема МЭГН

$$\dot{I}_6 = \frac{\dot{U}_{\text{хх}}}{\dot{Z}_{\text{экв}} + \dot{Z}_6} =$$

$$= \frac{-575{,}310 - 1279{,}040\,\text{j}}{194{,}560 + 29{,}430\,\text{j} - 30\,\text{j}} =$$

$$= \frac{-575{,}310 - 1279{,}040\,\text{j}}{194{,}560 - 0{,}570\,\text{j}} =$$

$$= -2{,}938 - 6{,}582j \text{ А.}$$

Ток полностью совпадает с рассчитанным ранее.

10. Таблица ответов

Параметр	Алгебраическая форма		Показательная форма	
	Re	Im	Модуль	Арг., °
$I_1 = I_5$	−0,98	0,78	1,25	141,40
I_6	−2,94	−6,58	7,21	−114,05
$I_2 = I_3 = I_4$	−0,13	0,86	0,87	98,70
I_7	−0,84	−0,08	0,85	−174,30
Мощность $S_{\text{ист}}$	303,51	−1512,68	1542,80	−78,60
Мощность $S_{\text{потр}}$	303,42	−1512,50	1542,60	−78,60
$U_{\text{хх}}$	−575,31	−1279,04	1402,50	−114,22
$Z_{\text{экв}}$	194,56	29,43	196,77	8,60